

## **Yêu cầu phi chức năng**

### **1. Đăng nhập**

- Bảo mật: sử dụng HTTPS, mã hóa mật khẩu.
- Hiệu suất: xử lý đăng nhập < 3 giây.
- Khả dụng: hệ thống hoạt động 24/7.
- Khả năng phục hồi: tự động kết nối lại khi mất kết nối DB.
- Thông báo rõ ràng: mọi lỗi (sai mật khẩu, tài khoản bị khóa, token hết hạn) đều hiển thị cụ thể để người dùng biết cách xử lý.

### **2. Đăng xuất**

- Bảo mật: đảm bảo xóa sạch session/token sau khi đăng xuất.
- Hiệu suất: thao tác đăng xuất < 2 giây.
- Tính khả dụng: hệ thống tự động đăng xuất khi hết phiên (timeout).
- Thông báo rõ ràng: hiển thị xác nhận hoặc thông báo khi đăng xuất thành công/thất bại.

### **3. Quên mật khẩu**

- Bảo mật: đảm bảo xóa sạch session/token sau khi đăng xuất.
- Hiệu suất: thao tác đăng xuất < 2 giây.
- Tính khả dụng: hệ thống tự động đăng xuất khi hết phiên (timeout).
- Thông báo rõ ràng: hiển thị xác nhận hoặc thông báo khi đăng xuất thành công/thất bại.

### **4. Tạo tài khoản**

Bảo mật:

- Mật khẩu mặc định được mã hóa trước khi lưu.
- Gửi email qua kênh bảo mật (SSL/TLS).

Hiệu suất:

- Tạo tài khoản đơn lẻ < 3 giây.
- Import danh sách  $\leq 30$  giây cho 1,000 tài khoản.

Khả dụng: Hệ thống luôn sẵn sàng để tạo tài khoản (99.9% uptime).

Trải nghiệm người dùng:

- Form nhập có kiểm tra lỗi ngay (email, mã số trùng, định dạng).

Với import: hiển thị báo cáo chi tiết số tài khoản thành công/thất bại.

## **5. Xóa tài khoản**

- Hệ thống phải đảm bảo an toàn dữ liệu khi xóa (backup, ghi log).
- Thời gian xử lý thao tác xóa  $\leq 3$  giây.
- Giao diện xóa tài khoản phải hiển thị cảnh báo và xác nhận trước khi xóa để tránh nhầm lẫn.

## **6. Cập nhật thông tin cá nhân**

- Dữ liệu cá nhân phải được mã hóa và bảo mật.
- Cập nhật hồ sơ thành công trong vòng 2 giây.
- Hệ thống ghi log mọi thay đổi để quản trị viên có thể kiểm tra.

## **7. Đổi mật khẩu**

- Dữ liệu mật khẩu được mã hóa.
- Phản hồi hệ thống  $< 3$  giây.
- Giao diện trực quan, dễ thao tác.

## **8. Tìm kiếm môn học**

- Kết quả trả về trong  $< 5$  giây.

## **9. Xem lịch học, lịch thi**

- Giao diện trực quan
- Hiển thị nhanh ( $< 3s$ )

## **10. Tạo / sửa / xóa môn học**

- Xử lý nhanh ( $< 3$  giây) cho mỗi thao tác.
- Dữ liệu được bảo mật, chỉ người có quyền mới chỉnh sửa được.

## **11. Thêm, xóa sinh viên trong lớp**

- Lưu trữ an toàn: dữ liệu sinh viên phải được bảo mật, chống mất mát.
- Hiệu năng: việc thêm, xóa, chỉnh sửa hoặc xuất danh sách phải xử lý trong vòng  $< 5$  giây.

## **12. Xem online (PDF, slide, video)**

- Hỗ trợ đa định dạng (PDF, DOCX, PPTX, MP4).
- Tốc độ tải không quá 3s đối với file  $< 10MB$ .
- Bảo mật: cấm chia sẻ đường link ngoài hệ thống.

## **13. Ghi chú tài liệu**

- Trải nghiệm người dùng: giao diện thanh ghi chú trực quan, dễ thao tác, hỗ trợ cuộn song song với nội dung tài liệu.

- Hiệu năng: thao tác thêm/xóa/sửa ghi chú phản hồi trong <1 giây.
- Bảo mật: ghi chú chỉ hiển thị cho chủ sở hữu; không thể chia sẻ hoặc truy cập từ tài khoản khác.
- Tính khả dụng: hệ thống lưu tự động bản nháp ghi chú khi người dùng quên lưu thủ công.
- Tương thích: hoạt động tốt trên máy tính và thiết bị di động.

#### **14. Upload tài liệu hoặc video**

- Tốc độ tải lên: Ổn định, phản hồi trong vòng 5 giây cho file < 50MB.
- Định dạng hỗ trợ: PDF, DOCX, PPTX, MP4, ZIP.
- Bảo mật:
  - Xác thực quyền upload trước mỗi phiên.
  - Mã hóa dữ liệu khi truyền tải (HTTPS).
  - Kiểm soát quyền truy cập sau khi upload.
- Khả năng mở rộng: Hệ thống hỗ trợ upload đồng thời từ nhiều giảng viên mà không gián đoạn.
- Trải nghiệm người dùng: Có thanh tiến trình, hiển thị dung lượng còn lại, thông báo trạng thái rõ ràng.

#### **15. Nộp bài tập**

- Thời gian upload file  $\leq 15s$  cho file 50MB trong điều kiện mạng bình thường.
- Hệ thống phải lưu log, tuân thủ bảo mật dữ liệu (chỉ giảng viên và sinh viên liên quan được truy cập).

#### **16. Làm bài tập/đề thi trực tuyến (trắc nghiệm/tự luận)**

- Hiệu năng: thời gian tải câu hỏi < 2 giây.
- Tính ổn định: tự động lưu dữ liệu định kỳ, không mất bài khi mất kết nối.
- Bảo mật:
  - Mã hóa dữ liệu bài làm và điểm số.
- Trải nghiệm người dùng: giao diện dễ thao tác, hiển thị rõ tiến độ và thời gian.
- Khả năng mở rộng: hỗ trợ số lượng lớn sinh viên làm bài cùng lúc.

#### **17. Tạo bài tập/đề thi (trắc nghiệm/tự luận)**

- Lưu trữ an toàn, không mất dữ liệu.
- Cho phép xử lý nhanh với số lượng câu hỏi lớn (trắc nghiệm).

#### **18. Chấm điểm thủ công**

- Giao diện hiển thị bài làm rõ ràng.
- Đảm bảo dữ liệu chấm điểm lưu trữ chính xác, không bị mất.

#### **19. Xem điểm cá nhân**

- Thời gian phản hồi  $< 2s$ .
- Bảo mật dữ liệu cá nhân.

#### **20. Xem thống kê điểm cả lớp**

- Thời gian tải dữ liệu  $< 3$  giây cho lớp  $\leq 100$  sinh viên.
- Giao diện hiển thị rõ ràng, hỗ trợ bảng và biểu đồ tương tác.
- Bảo mật: không hiển thị thông tin cá nhân ngoài phạm vi lớp.

#### **21. Gửi thông báo nhắc lịch thi tự động**

- Thời gian gửi thông báo  $\leq 2s$ .

#### **22. AI xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Tóm tắt văn bản, tạo câu hỏi ôn tập)**

- Thời gian tóm tắt  $\leq 20s$ /tài liệu  $\leq 50$  trang.

#### **23. AI hỗ trợ chấm tự luận**

- Phân tích bài  $\leq 10s$ /bài  $\leq 5$  trang.
- Hệ thống đảm bảo bảo mật nội dung bài nộp.

#### **24. AI hỗ trợ tính GPA và phân tích dữ liệu học tập**

- Tính toán  $\leq 3s$ .
- Bảo mật dữ liệu điểm cá nhân.

#### **25. Quản lý dung lượng lưu trữ, backup, logs**

- Hệ thống phải cảnh báo khi dung lượng  $\geq 80\%$ .

#### **26. Giám sát hệ thống**

- Hệ thống phải cảnh báo khi dung lượng  $\geq 80\%$ .